

OPIS ARHITEKTURE SISTEMA

PREGLED I TOPOLOGIJA SISTEMA

Projekat se zasniva na troslojnoj arhitekturi implementiranoj kroz kontejnerizovane servise. Sistem koristi **Angular** za korisnički interfejs, **Spring Boot** za backend logiku, i **PostgreSQL** za perzistenciju podataka, dok je na samom ulazu postavljen **Nginx** kao reverzni proksi.

KOMPONENTE SISTEMA I RESURSI

Sistem je podeljen na 5 kontejnera. Zbog stabilnosti i efikasnosti u produkcionom okruženju, svakom kontejneru su strogo definisana ograničenja za CPU i RAM

Naziv kontejnera	CPU Limit	RAM Limit
reverse-proxy	0.75	128MB
frontend	0.25	128MB
backend	0.50	512MB
db	0.50	256MB
db-backup	0.05	128MB

MREŽNA ARHITEKTURA I IZOLACIJA

Bezbednost sistema je osigurana kroz potpunu mrežnu izolaciju pomoću dva Docker bridge drajvera:

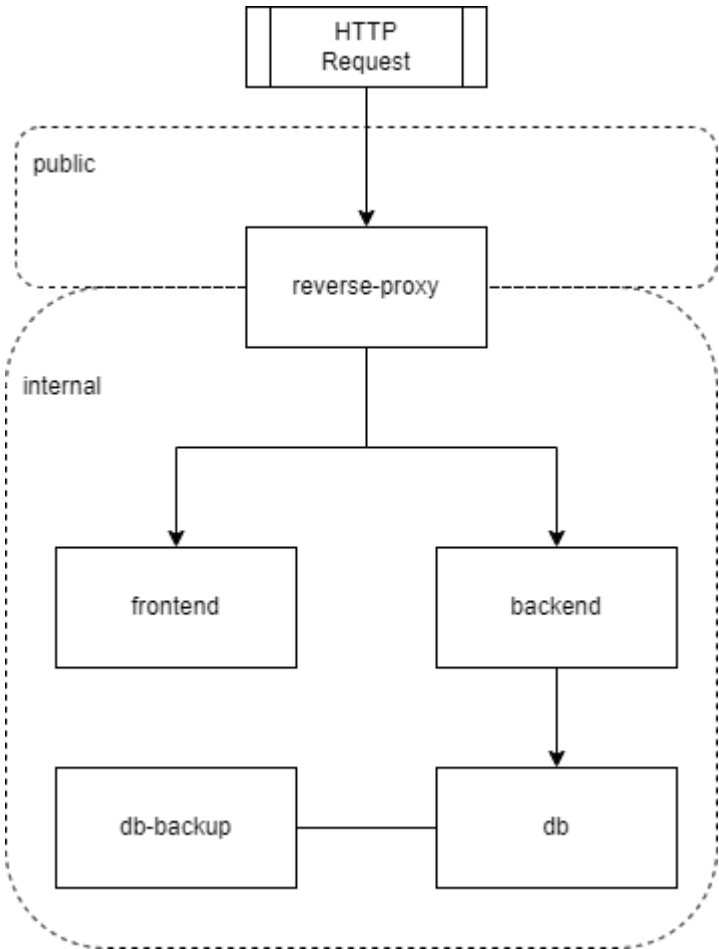
public mreža: Eksterna mreža koja mapira port 80:80. Jedini kontejner koji se nalazi na ovoj mreži je reverse-proxy. Nijedan drugi servis nije direktno izložen internetu.

internal mreža: Izolovana mreža unutar koje komuniciraju svi servisi. Spoljni saobraćaj ne može direktno pristupiti ovim kontejnerima.

TOK SAOBRAĆAJA:

HTTP Zahtev > reverse-proxy > frontend || backend.

backend komunicira sa db unutar interne mreže



REDOSLED POKRETANJA I PROVERA ISPRAVNOSTI

Sistem koristi striktan lanac zavisnosti kako bi se izbegle greške pri startovanju:

1. Pokreće se db.
2. Nakon što je baza spremna, paralelno se podižu backend, frontend i db-backup.
3. Tek kada su frontend i backend spremni, podiže se reverse-proxy i otvara sistem za korisnike.

Spremnost na kontejnerima se proverava preko *healthcheck* mehanizma.

PERZISTENCIJA PODATAKA I SIGURNOSNE KOPIJE

Sistem koristi dva imenovana Docker volumena za dugotrajno čuvanje podataka:

- **db volumen:** Mapiran na `/var/lib/postgresql/data`. Osigurava da podaci iz baze ne nestanu restartovanjem kontejnera. Prilikom prvog pokretanja, skripte iz lokalnog direktorijuma `./db/initdb.d` inicijalizuju bazu ukoliko je datoteka prisutna.
- **db_backups volumen:** Koristi ga db-backup kontejner. Unutar ovog kontejnera vrti se beskonačna petlja koja u intervalu definisanom u `.env` fajlu (`BACKUP_INTERVAL_SECONDS`) izvršava `backup.sh` skriptu i skladišti dump fajlove baze podataka.

DODATNE NAPOMENE

- **Eksternalizacija konfiguracije:** Servisi vuku kredencijale dinamički preko nezavisnih `.env` fajlova.
- **Read-Only proksi:** reverse-proxy kontejner je konfigurisan kao read only. To sprečava bilo kakve nenamerne ili maliciozne promene unutar samog proxy kontejnera.
- **Tmpfs memorija:** Pošto je Nginx-u neophodan upis za keš i PID fajlove, dodeljene su privremene memorijske lokacije (`/var/cache/nginx` i `/var/run`) koje žive isključivo u RAM memoriji hosta i brišu se gašenjem kontejnera.

Kod je u potpunosti dostupan na [github repozitorijumu](#)